

Molecular dynamics(MD) 입문

정지된 structure에서 시간에 따라 움직이는 structure로

1강 2ITY: Met793 backbone(주사슬) N – gefitinib N3 거리 2.670 Å

오늘의 질문: 물속 300 K에서도 이 거리가 계속 유지될까?

1시간 개념 강의 → 이어지는 2시간 실습에서 직접 계산

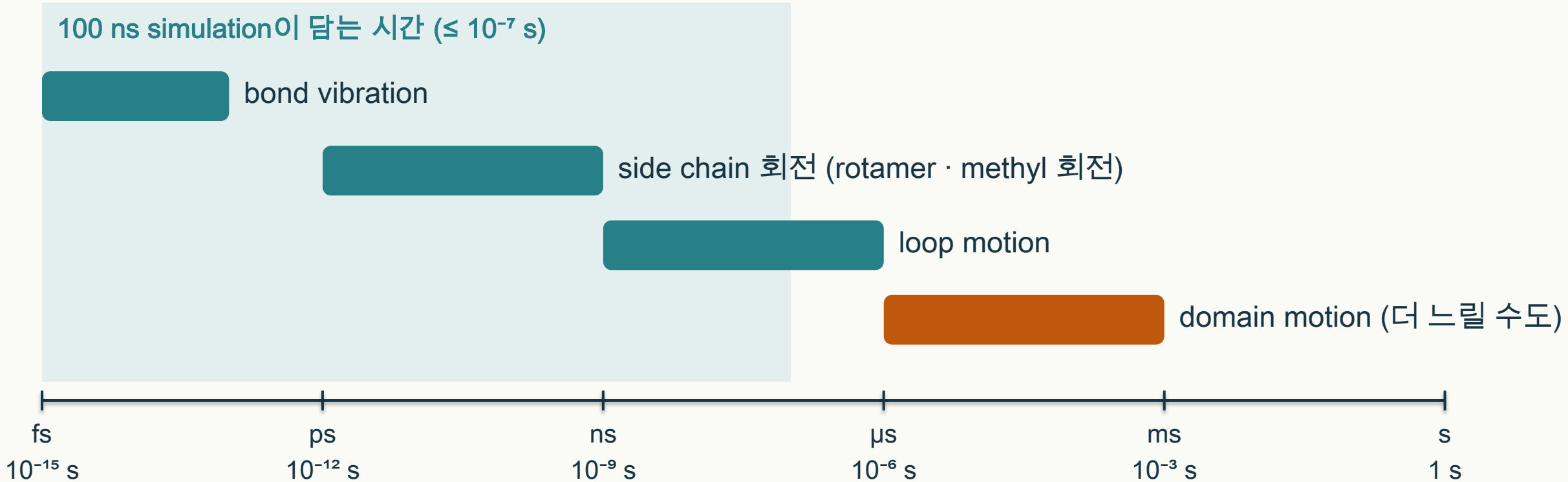
오늘 1시간, 이어서 2시간 실습

수업	질문	다루는 자료
1강 Biomolecule View	약물 주변에 무엇이 있는가?	좌표 한 set (PDB · mmCIF)
2강 AI structure 예측	예측 structure를 얼마나 믿을까?	예측 coordinates + pLDDT · PAE
3강 MD 개념 · 오늘 1시간	structure는 시간에 따라 어떻게 움직일까?	trajectory = 시간 순서의 coordinates
3강 MD 실습 · 2시간	직접 준비 → 실행 → 분석	trajectory 분석 그래프

오늘은 원리와 결과 읽는 법까지 다룹니다. 명령 실행은 실습 시간에 합니다.

실습 출력에 나오는 영어 이름을 슬라이드에서도 그대로 씁니다.

Protein은 여러 시간 척도에서 움직인다



작은 local motion일수록 빠르고 큰 collective motion일수록 느립니다. 막대 경계는 대략적이며 서로 겹칩니다.

막대: Henzler-Wildman & Kern (2007) Fig. 1b를 단순화한 대략적 범위 · 음영: 100 ns = 10^{-7} s

Force field: atom 사이의 force를 정하는 근사식

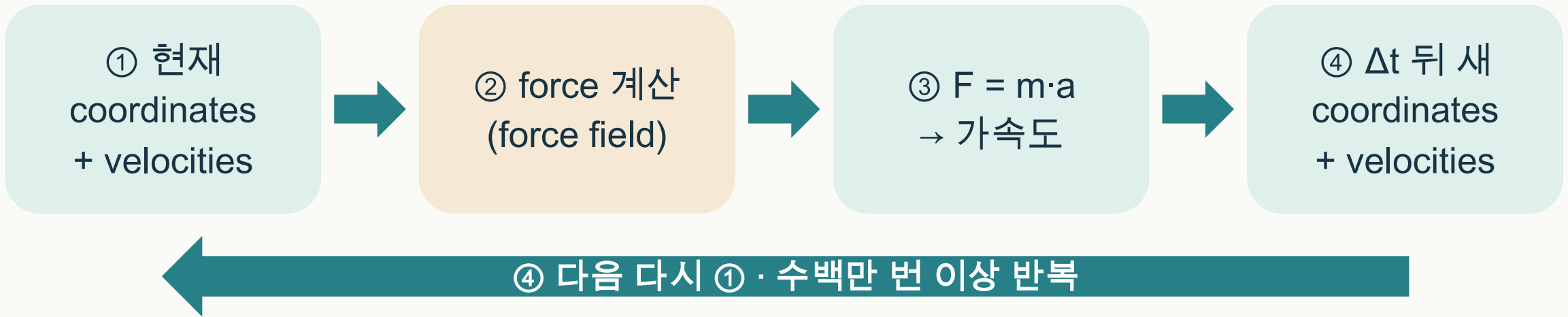
항	무엇을 표현하나	1강에서 본 예
bond length	공유결합 길이가 늘고 줄기	공유결합
bond angle	세 atom이 이루는 각도	공유결합의 각도
dihedral	결합 축을 중심으로 한 회전	side chain의 방향
van der Waals	너무 가까우면 반발, 조금 떨어지면 약한 인력	Leu718의 비극성 접촉
electrostatic	charge · partial charge 사이의 인력과 반발	Met793의 hydrogen bond

위 세 줄 = bonded, 아래 두 줄 = nonbonded. 다섯 항의 합 = potential energy

parameter는 양자역학(QM) 계산과 실험에 맞춘 근사 (예: AMBER, CHARMM, OPLS)

classical MD에서는 공유결합이 끊어지거나 새로 생기지 않습니다.

MD의 기본 반복: force를 계산하고 조금 움직인다



Δt = time step. 가장 빠른 bond vibration을 따라가도록 몇 fs로 짧게 잡습니다.

일정 간격으로 저장한 coordinates = frame · frame의 시간 순서 = trajectory

같은 조건이어도 시작 velocities가 다르면 trajectory가 달라집니다.

replica = 시작 velocities만 바뀌 같은 조건으로 되풀이한 계산

계산 상자 만들기: protein + water + ion

준비	무엇을 하나	왜 필요한가
structure 점검	빠진 atom · residue, hydrogen, ligand 확인	force field가 모든 atom의 parameter를 알아야 계산 가능
box	protein을 가운데 두고 벽에서 1.0 nm 이상	periodic image끼리 2.0 nm 이상 → 자기 image와 상호작용 방지
water	force field에 맞는 water model로 채움	물속 환경 (예: 물 분자를 점 3개로 나타낸 3-point model)
ion	Na ⁺ · Cl ⁻ 추가	전체 charge를 0으로 맞춤

periodic boundary condition: 상자가 사방으로 반복된다고 보고 벽의 영향을 없앱니다.

ligand(예: gefitinib)는 force field parameter를 따로 준비해야 합니다.

NVT와 NPT: 계산 중 무엇을 일정하게 두나

글자	뜻	MD에서 일정하게 두는 방법
N	atom 수 (Number)	계산 중 atom을 더하거나 빼지 않음
V	box 부피 (Volume)	box 크기를 고정
T	temperature (atom이 움직이는 빠르기)	thermostat가 atom velocities를 조절 → 목표값 예: 300 K
P	pressure (atom의 움직임과 서로 미는 힘)	barostat가 box 크기를 조절 → 목표값 예: 1 bar

NVT (canonical): $N \cdot V \cdot T$ 일정 → box 크기는 그대로 두고 temperature를 맞춤

NPT (isothermal-isobaric): $N \cdot P \cdot T$ 일정 → box 크기와 density가 맞춰짐 · 실험 조건에 가장 가까움

준비 4단계: EM → NVT → NPT → production

단계	하는 일	확인할 값
EM (energy minimization)	불리한 접촉을 풀어 energy를 낮춤 (시간 진행 없음)	potential energy 감소 · 최대 force < 기준값
NVT equilibration	protein에 position restraints · temperature 맞추기 (튜토리얼 100 ps)	temperature가 목표값 근처에서 안정
NPT equilibration	restraints 유지 · pressure 맞추기 · density 안정	pressure 평균 (요동 큼) · density
production	restraints 해제 · 분석할 trajectory 저장	저장된 trajectory → 뒤에서 분석

position restraints: protein의 heavy atom(hydrogen 외 atom)을 시작 위치 근처에 붙잡아 water · ion이 먼저 자리 잡게 함

GROMACS: 설정 파일(mdp)에 define = -DPOSRES, 준비 명령 grompp의 -r 옵션으로 기준 좌표 지정

바로 실습 ① · 계산 길이를 step 수로 바꾸기

time step $\Delta t = 2 \text{ fs}$

계산 길이	필요한 step 수
NVT 100 ps (튜토리얼 예)	_____
1 ns	_____
100 ns	_____
1 μs	_____

문제 · 근거와 함께 답하세요

① 표의 step 수를 채우세요.

② μs – ms 에 일어나는 domain motion이 100 ns simulation에서 보이지 않았다면, 그 운동이 없다고 말할 수 있나요?

단위: $1 \text{ ps} = 1,000 \text{ fs}$ · $1 \text{ ns} = 1,000 \text{ ps}$ · $1 \mu\text{s} = 1,000 \text{ ns}$

정답·해설 ① · 1 μs 는 5억 step

계산 길이	fs로 바꾸기	$\div 2 \text{ fs} = \text{step 수}$
100 ps	100,000 fs	50,000
1 ns	1,000,000 fs	500,000
100 ns	10^8 fs	5×10^7
1 μs	10^9 fs	5×10^8 (5억)

Lemkul 튜토리얼 NVT: $n\text{steps}(\text{step 수}) = 50000$, $dt(\text{time step}) = 0.002 \text{ ps} \rightarrow 100 \text{ ps}$

② 없다고 말할 수 없습니다. 100 ns는 μs –ms 운동보다 짧습니다. ‘이 길이에서는 관찰되지 않았다’로 씁니다.

왜 NVT 다음에 NPT인가?

NVT: volume을 고정한 채 temperature부터 안정시킵니다.

NPT: temperature가 안정된 뒤 barostat가 volume과 density를 조정합니다.

각 단계는 앞 단계의 마지막 coordinates · velocities를 checkpoint로 이어받습니다. (예: -t nvt.cpt)

준비 없이 restraints를 풀고 바로 시작하면 system이 무너질(collapse) 수 있습니다.

바로 실습 ② · 단계 순서와 확인 값 짚기

섞여 있는 단계와 확인 값

단계	확인 값
A. NPT equilibration	(가) temperature가 300 K 근처에서 안정
B. production	(나) potential energy 감소 · 최대 force < 기준값
C. EM	(다) pressure 평균과 density가 안정
D. NVT equilibration	(라) restraints 없이 분석용 trajectory 저장

문제 · 근거와 함께 답하세요

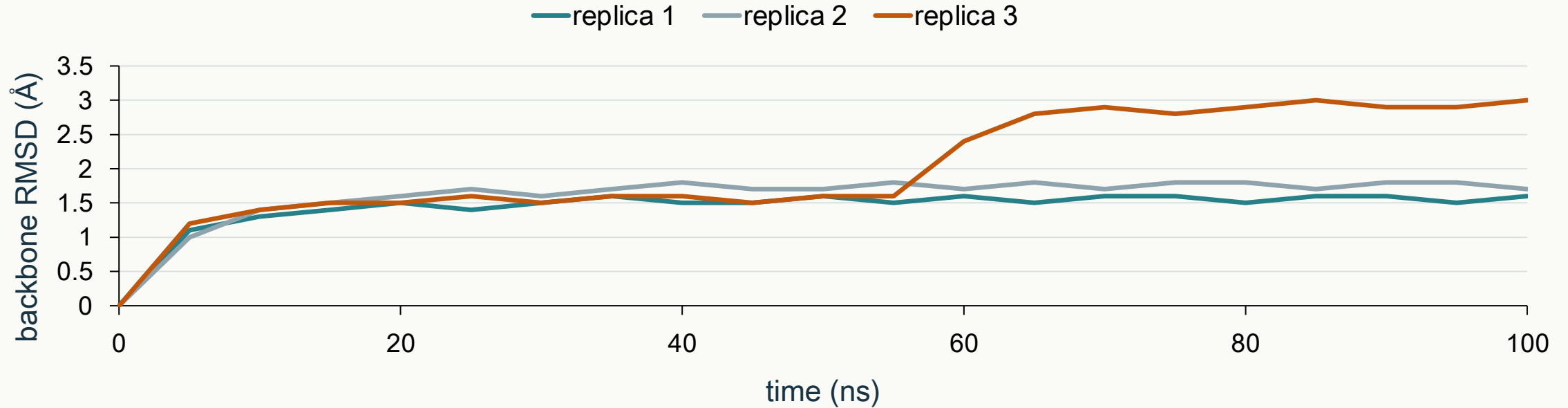
- ① A-D를 실행 순서대로 쓰세요.
- ② 각 단계에 맞는 확인 값 (가)-(라)를 짚으세요.
- ③ NVT · NPT에서 protein에 position restraints를 거는 이유는?

정답·해설 ② · C → D → A → B

순서	단계	확인 값
1	C. EM	(나) potential energy 감소 · 최대 force < 기준값
2	D. NVT	(가) temperature 안정
3	A. NPT	(다) pressure 평균 · density 안정
4	B. production	(라) 분석용 trajectory

③ water · ion이 protein 주변에 먼저 자리 잡는 동안 시작 structure가 흐트러지지 않게 하려고

RMSD: 기준 structure에서 얼마나 달라졌나

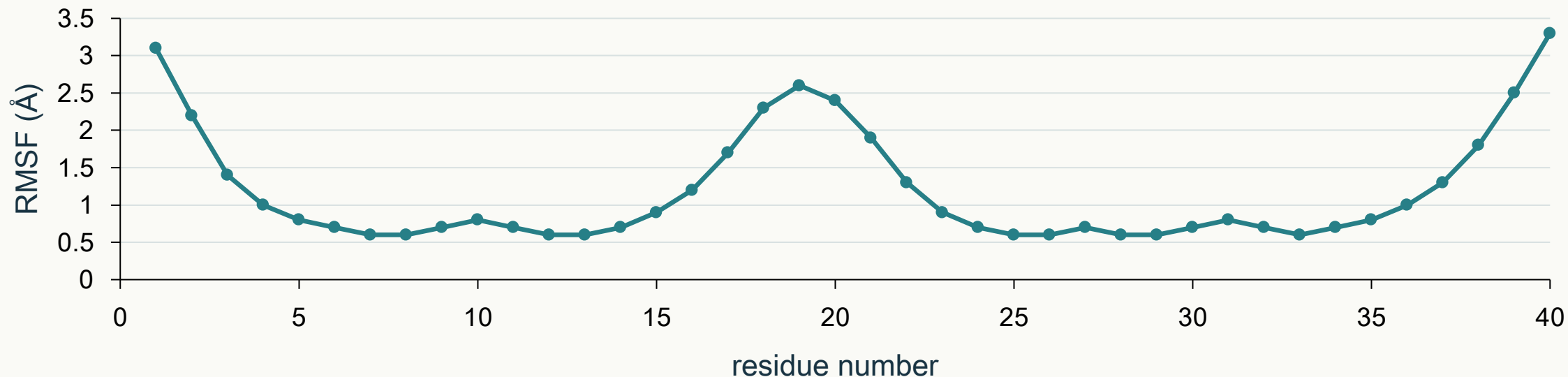


frame마다 기준 structure에 fit(이동 · 회전 제거) → 대응 atom 거리의 root-mean-square

평평함 = 기준에 대해 안정. 수렴(더 계산해도 결과가 그대로)의 증거는 아님 (replica 3은 55 ns 뒤 변함)

가상 교육용 데이터 · 같은 조건 replica 3개 · GROMACS 출력 단위는 nm (0.15 nm = 1.5 Å)

RMSF: residue마다 얼마나 흔들렸나



RMSF: 시간 평균 위치에서 벗어난 정도(표준편차) · 말단과 loop에서 큰 경우가 많음

gmx rmsf -oq: B = $(8\pi^2/3) \cdot \text{RMSF}^2 \rightarrow$ B-factor 칸 (1강 mmCIF의 B_iso_or_equiv)

2강 pLDDT는 예측 confidence입니다. RMSF와 관련될 수 있어도 같은 양이 아닙니다.

가상 교육용 데이터 · 40 residue · 17-21번 loop와 양 끝이 크게 흔들리는 예

거리와 H-bond: 한 장의 값에서 시간에 따른 분포로

측정	정의	예
distance	두 atom 사이 거리를 frame마다 계산	Met793 N – gefitinib N3 (crystal 2.670 Å)
H-bond 판정	donor(주개)–acceptor(받개) ≤ 0.35 nm (3.5 Å) 그리고 H–donor–acceptor 각도 $\leq 30^\circ$	GROMACS gmx hbond 기본값
occupancy	조건을 만족한 frame 수 $\div$ 전체 frame 수	45 / 60 frame $\rightarrow$ 75%

기준(거리 · 각도)을 바꾸면 occupancy도 바뀝니다. 결과와 함께 기준을 적습니다.

바로 실습 ③ · 10 frame으로 H-bond occupancy 계산

Met793 N – gefitinib N3 · 가상 10 frame

frame	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
거리 Å	2.8	2.9	3.1	2.7	3.6	3.0	4.2	2.9	3.3	2.8
각도 °	12	18	25	10	15	35	20	14	22	16
판정	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

문제 · 근거와 함께 답하세요

- ① 거리 ≤ 3.5 Å만 적용하면 몇 frame이 H-bond인가요?
- ② 각도 $\leq 30^\circ$ 까지 함께 적용하면 occupancy는 몇 %인가요?
- ③ 이 값만으로 ‘gefitinib이 강하게 결합한다’고 말할 수 있나요?

가상 교육용 값 (실제 2ITY simulation 결과 아님) · 기준: GROMACS gmx hbond 기본값

정답·해설 ③ · 거리만 8/10, 각도까지 7/10

frame	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
거리 $\leq 3.5 \text{ \AA}$	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○
각도 $\leq 30^\circ$	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
H-bond	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○

① 8 frame: frame 5 (3.6 Å)와 7 (4.2 Å) 제외

② frame 6은 3.0 Å이지만 $35^\circ \rightarrow 7 / 10 = 70\%$

③ 아니요. occupancy는 접촉이 유지된 빈도이지 결합 세기(affinity)가 아닙니다. trajectory 하나의 10 frame이므로 독립 replica로 다시 확인합니다.

MD로 답할 수 있는 것과 한계

MD가 주는 것	함께 적어야 할 한계
접촉 · 거리 · water 배치가 시간에 따라 변하는 모습	force field는 근사: parameter 선택에 따라 결과가 달라질 수 있음
residue별 유연성(RMSF)과 conformation 변화 후보	계산 길이보다 느린 운동은 보이지 않을 수 있음
변이 · 결합 실험으로 확인할 가설	trajectory 하나는 우연일 수 있음 → 독립 replica 비교
conformation 사이를 오가는 경로의 예	관찰 빈도를 population으로 읽으려면 충분한 sampling 필요

sampling = 가능한 상태를 충분히 방문했는가. 충분한지는 관측량마다 달라서, RMSD가 안정되어도 상태 사이 이동(transition) · population은 아직 수렴하지 않았을 수 있습니다.

최종 활동 · 세 주장을 근거에 맞게 고치기

종이 · 구두 응답

“RMSD가 20 ns 이후 평평하므로 simulation은 수렴했다.”

“H-bond occupancy가 70%이므로 gefitinib은 강하게 결합한다.”

“100 ns 동안 domain이 움직이지 않았으므로 domain motion은 없다.”

각 주장에 빠진 근거를 한 문장씩 적으세요.

정답·해설 · 관찰한 만큼만 말하기

원래 주장	빠진 근거와 고친 설명
RMSD 평평 = 수렴	기준 structure에 대해 안정했을 뿐. 다른 conformation도 비슷한 RMSD 가능 → 독립 replica와 다른 관측량으로 확인
occupancy 70% = 강한 결합	접촉이 유지된 빈도일 뿐 affinity가 아님 (1강: 가깝다 ≠ 강하다). 기준 · frame 수 · replica를 적고 결합 실험으로 확인
100 ns 동안 없음 = domain motion 없음	μs -ms 운동은 100 ns로 판단할 수 없음 → ‘이 계산 길이에서는 관찰되지 않았다’

좋은 설명 = 무엇을 잴나 + 조건(길이 · replica · 기준) + 한계

이제 2시간 실습으로

실습 순서	오늘 슬라이드	확인할 것
1. system 준비	4 · 6 force field · box · water · ion	전체 charge 0 · box 크기
2. EM · NVT · NPT	7-8 · 11-13 NVT · NPT · 준비 4단계	potential energy · temperature · pressure · density
3. production	5 · 9-10 time step · step 수	계산 길이 · 저장 간격
4. 분석	14-18 RMSD · RMSF · H-bond	그래프와 판정 기준

실습 기록: force field · water model · temperature · 계산 길이 · replica 수 · 분석 기준

참고 자료

Hollingsworth & Dror (2018) Molecular Dynamics Simulation for All · Neuron 99:1129–1143

<https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.011>

Henzler-Wildman & Kern (2007) Dynamic personalities of proteins · Nature 450:964–972

<https://doi.org/10.1038/nature06522>

Lemkul (2019) From Proteins to Perturbed Hamiltonians: GROMACS tutorials · LiveCoMS 1:5068

<https://doi.org/10.33011/livecoms.1.1.5068>

Lemkul: GROMACS Tutorials (Lysozyme in Water)

<https://www.md-tutorials.com/gmx/>

GROMACS tutorials: Introduction to Molecular Dynamics

<https://tutorials.gromacs.org/docs/md-intro-tutorial.html>

GROMACS reference manual: Root mean square deviations in structure

<https://manual.gromacs.org/current/reference-manual/analysis/rmsd.html>

GROMACS: gmx rmsf

<https://manual.gromacs.org/current/onlinehelp/gmx-rmsf.html>

GROMACS 2025.1: gmx hbond

<https://manual.gromacs.org/documentation/2025.1/onlinehelp/gmx-hbond.html>

Grossfield et al. (2018) Uncertainty and sampling quality in molecular simulations · LiveCoMS 1:5067

<https://doi.org/10.33011/livecoms.1.1.5067>

Knapp, Ospina & Deane (2018) The importance of replicas · J Chem Theory Comput 14:6127–6138

<https://doi.org/10.1021/acs.jctc.8b00391>

EMBL-EBI: AlphaFold2 confidence scores (pLDDT · PAE)

<https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/alphafold/inputs-and-outputs/evaluating-alphafolds-predicted-structures-using-confidence-scores/>

Yun et al. (2007) EGFR kinase–gefitinib structure (2ITY) · Cancer Cell 11:217–227

<https://doi.org/10.1016/j.ccr.2006.12.017>